

报告编号:

陕西华电咸阳永寿常宁镇10万千瓦风电 项目可研修编方案复核意见

华电电力科学研究院有限公司

二〇二六年四月



仅限于咸阳市公司内部流程

项目负责单位： 华电电力科学研究院有限公司

华电电科新能技术（杭州）有限公司

项目合作单位： 陕西华电新能源发电有限公司*

起 讫 日 期 ： 2026/03/26-2026/04/10

工作负责人： 王 伟

主要参加人： 王 伟 章崔雅 赵章乐 庞亚锋 李忠霖

李 璇* 车蓉飞* 钟培峰*

编 写 ： 王 伟 章崔雅 赵章乐 庞亚锋 李忠霖

审 核 ：

批 准 ：

摘 要

华电电力科学研究院有限公司于 2026 年 03 月 26 日组织召开了陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目可研修编方案复核审查会，审查会后项目公司组织各有关单位根据审查纪要的要求落实相关工作，经相关专家确认后达成了一致意见。

本项目位于陕西省咸阳市永寿县常宁镇境内，拟建设 100MW 风电项目，项目指标容量 100MW。现阶段风机由 20 台 5.0MW 调整为 18 台 5.56MW，总装机容量 100.08MW，略超核准容量，请项目公司和主管单位做好沟通，确保项目全容量投产。

原则同意设计单位采用 2001#测风塔取 2023.3.1-2024.2.29 的数据作为本工程风资源分析的基础数据。

原则同意设计单位采用 WT 软件并考虑 75%综合折减计算本项目实际发电量。根据设计单位计算，不考虑限电因素，年上网电量为 18027 万 kWh，年等效满负荷运行小时数为 1801h，平均容量系数为 0.205。结合中标风机厂家出具的发电量承诺函为 1800h，年等效满负荷小时数取较小值 1800h。

本项目风机变更为 5560kW 后，箱变容量按风力发电机组额定功率 1.05 倍进行选择，箱变容量变更为 5900kVA。

根据风机招标及机型变化，结合最新详勘资料，单台风机基础灌注桩桩长 28m，共 40 根；单台风机基础灌注桩混凝土用量 584.2m³，钢筋用量 54.6t；承台混凝土用量 693m³，钢筋用量 93.1t；承台土方开挖 1541m³，土方回填 650m³。

由于机型变化导致土建、集电线路等工程量发生变化，项目静态投资 53802.80 万元，单位静态投资 5380.28 元/kW；动态投资 54446.50 万元，单位动态投资 5444.65 元/kW。项目静态投资较可研 57058.54 万元减少 3327.84 万元。

按静态投资 53802.80 万元、动态投资 54446.50 万元、年等效满负荷小时 1735.2h、资本金占比 20%、平均上网电价 0.3036 元/kWh（含税）、考虑弃电率 3.6%、贷款利率 3.0%、定员 4 人、委托运维费 10 元/kW 等边界条件测算，项目资本金内部收益率 6.60%。

关键词：风电场；系统接入；可行性研究报告修编

目 录

1 项目基本情况	1
2 风险提示	1
3 风资源评估部分	2
4 电气部分	3
5 土建部分	3
6 工程投资部分	4
7 概算部分	6
8 财务评价部分	6
附件 1 总概算表	7
附件 2 主要财务指标汇总表	10
附件 3 参会人员统计表	12

陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目可研修编 方案复核意见

华电电力科学研究院有限公司于 2026 年 03 月 26 日组织召开了陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目可研修编方案复核审查会。参加会议的有：华电陕西能源有限公司、陕西华电新能源发电有限公司、华电电力科学研究院有限公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司等单位的专家及代表。

经与会代表讨论后形成了会议纪要。根据审查纪要的要求，项目公司组织有关单位落实相关工作，设计单位补充完善了本工程的设计文件，并对审查会纪要中遗留问题逐项答复。华电电科院组织有关专家根据重新提供的设计文件对遗留的技术和概算问题逐项进行了讨论，达成了一致意见，并形成如下意见：

1 项目基本情况

本项目位于陕西省咸阳市永寿县常宁镇境内，拟建设 100MW 风电项目。

2024 年 9 月，技经中心组织开展了项目可研审查并印发审查意见。

本复核阶段风机由 20 台 5.0MW 调整为 18 台 5.56MW，总装机容量 100.08MW。

参照陕西省 2026 年增量新能源项目机制电价竞价结果，并按照机制保障期内外两阶段考虑，本项目平均综合电价按照 0.3036 元/kWh 考虑。

2 风险提示

（一）根据陕西省发展和改革委员会《关于陕西华电陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目核准的批复》（陕发改能新能源〔2024〕2227 号），项目指标容量 100MW。现阶段风机由 20 台 5.0MW 调整为 18 台 5.56MW，总装机容量 100.08MW，略超核准容量，请项目公司和主管单位做好沟通，确保项目全容量投产。

（二）请项目公司关注由于方案变化，对建设用地手续、租地等合规性手续办理的适用性。

（三）请项目公司关注陕西省电力市场化交易电价下降趋势，对本项目后期盈利能力的影响。

3 风资源评估部分

（一）风资源评估

本阶段设计单位仍采用 2001#测风塔数据进行风电场资源评估与分析，但调整了 2001#测风塔的数据处理方法并新增了塔影效应分析及修正。原则同意该数据处理方法的变更，分析结果除风速、风功率密度、最大风速外其余测风塔参数未调整，与前次审查结果相同：

1.原则同意设计单位采用 2001#测风塔取 2023.3.1-2024.2.29 的数据作为本工程风资源分析的基础数据。

2.设计单位根据本工程 2001#测风塔实测气温、气压测算的空气密度为 1.085kg/m^3 。采用空气密度的海拔高度修正公式后推算场址区域 160m 高度处空气密度 1.069kg/m^3 。

3.同意设计单位风切变计算方法，根据设计单位统计计算结果，测风塔 2001#取 0.186 外推。

4.2001#测风塔及激光雷达测风塔湍流强度均为 IEC C 类，建议由风电机组厂家出具安全性复核报告进一步复核项目各机位点湍流强度等级。

5.根据设计报告计算结果判定，本项目场址区 50 年一遇最大风速属于 IEC III 类标准。

6.2001#测风塔 160m 高度代表年平均风速从 5.33m/s 修正为 4.69m/s 。

7.2001#测风塔 160m 高度风功率密度从 223W/m^2 修正为 153W/m^2 ，风电场风功率等级从 D-2 级修正为 D-1 级。

（二）机型机位及发电量计算

1.根据招标结果，项目建设规模由 20 台 5.0MW 风机调整为 18 台 5.56MW 风机，总装机容量 100.08MW。叶轮直径从原推荐机型的 200m 变更为现推荐机型的 220m。

2.原则同意设计单位采用 WT 软件并考虑 75%综合折减计算本项目实际发电量。

3.根据设计单位计算，不考虑限电因素，年上网电量为 18027 万 kWh，年等效满负荷运行小时数为 1801h，平均容量系数为 0.205。结合中标风机厂家出具的发电量承诺函为 1800h，年等效满负荷小时数取较小值 1800h。

4.原设计方案限电率为 6%，本阶段根据项目接入系统报告内容进行了调整，本项目接入永寿 330kV 变，永寿 330kV 变预计 2027 年投运，与本项目投运时间基本吻合，永寿变 2027 年新能源弃电率为 4.9%，其中风电弃电率为 3.6%，光伏弃电率为 8.7%。本项目弃电率暂按 3.6%考虑。考虑 3.6%弃电后项目年上网电量

173520MWh，年等效满负荷小时数 1735.2h。

5.2001#座测风塔对场址区部分机位点代表性一般，风资源评估和发电量计算结果存在不确定性，后续应补立测风塔并进一步收集测风塔数据，下一阶段及时复核风电场风能资源，满足行业规范对于测风塔代表性的要求。

6.厂家提供的功率曲线 C_p 值存在偏高的现象，建议后期让厂家提供第三方认证的功率曲线，结合厂家提供的认证资料或类似项目运行数据进行验证。

4 电气部分

（一）集电线路

根据风机数量及风机位置调整，集电线路工程量调整如表 4-1 所示。

表 4-1 集电线路工程量调整表

工程或费用名称	可研阶段工程量	现阶段工程量	变化量
35kV 交联电缆 YJLY22-26/35,3×95 (km)	5.05	4.55	-0.5
铁塔组立 6~9t (基)	77	110	+33
铁塔组立 9~16t (基)	63	21	-42

（二）电气设备及材料选型

1.本项目风机至箱变的电缆更换为 14 根 $3 \times 300\text{mm}^2$ 铝芯电缆。

2.本项目风机变更为 5560kW 后，箱变容量按风力发电机组额定功率 1.05 倍进行选择，箱变容量变更为 5900kVA。

5 土建部分

（一）风机基础

可研合计单台风机基础灌注桩桩长 22m，共 34 根；单台风机基础灌注桩混凝土用量 441.55m^3 ，钢筋用量 50.4t；承台混凝土用量 709m^3 ，钢筋用量 93.9t；承台土方开挖 1160.97m^3 ，土方回填 608.474m^3 。

根据风机招标及机型变化，结合最新详勘资料，单台风机基础灌注桩桩长 28m，共 40 根；单台风机基础灌注桩混凝土用量 584.2m^3 ，钢筋用量 54.6t；承台混凝土用量 693m^3 ，钢筋用量 93.1t；承台土方开挖 1541m^3 ，土方回填 650m^3 。

（二）道路及吊装平台

根据风机数量及风机位置调整，道路及吊装平台工程量调整如表 5-1 所示。

表 5-1 道路及吊装平台工程量调整表

工程或费用名称	可研阶段工程量	复核阶段工程量	变化量
总吊装平台(m ²)	51980	46782	-5198
吊装平台土方开挖(m ³)	36000	32400	-3600
吊装平台土方回填(m ³)	36000	32400	-3600
场区新建检修道路路面宽度 4.5m (km)	3.68	3.28	-0.4
场区改建检修道路路面宽度 4.5m(km)	25.20	24.649	-0.551

6 工程投资部分

(一) 施工辅助工程

施工辅助工程共核增 1.57 万元，主要原因为土方外运费增加，具体调整如表 6-1 所示。

表 6-1 施工辅助工程调整表

序号	项目名称	可研阶段工程量 (万元)	复核阶段工程量 (万元)	差价
一	施工辅助工程	793.28	794.86	1.57
1	施工供电工程	182.00	122.50	-59.50
2	风电机组安装平台工程	64.80	52.16	-12.64
3	其他施工辅助工程	200.00	337.94	137.94
4	安全文明施工措施	346.48	282.25	-64.23

(二) 设备及安装工程

设备及安装工程共增加 576.78 万元，主要原因为风机涨价，从 2200 元/kW 调整为 2377 元/kW，具体调整如表 6-2 所示。

表 6-2 设备及安装工程调整表

序号	项目名称	可研阶段工程量（万元）	复核阶段工程量（万元）	差价
二	设备及安装工程	31579.25	32156.03	576.78
1	发电场设备及安装工程	25553.04	26429.69	876.65
2	集电线路设备及安装工程	2870.59	2856.98	-13.61
3	升压变电设备及安装工程	3042.00	2755.73	-286.26
4	其他设备及安装工程	113.62	113.62	0.00

（三）建筑工程

建筑工程共核减 1699.79 万元，具体调整如表 6-3 所示。

表 6-3 建筑工程调整表

序号	项目名称	可研阶段工程量（万元）	复核阶段工程量（万元）	差价
三	建筑工程	7644.77	5944.98	-1699.79
1	发电场工程	4976.48	3390.42	-1586.05
2	集电线路工程	528.11	403.50	-124.61
3	升压变电站工程	275.74	262.90	-12.85
4	交通工程	1284.52	1368.24	83.72
5	其他工程	579.92	519.92	-60.00

（四）其他费用

其他费用共核减 1127.54 万元，具体调整如表 6-4 所示。

表 6-4 其他费用调整表

序号	项目名称	可研阶段工程量（万元）	复核阶段工程量（万元）	差价
四	其他费用	7398.72	6271.18	-1127.54
1	项目建设用地费	4501.56	3672.28	-829.29
2	工程前期费	200.00	200.00	0.00
3	项目建设管理费	1746.58	1593.15	-153.43
4	生产准备费	330.96	289.79	-41.17
5	科研勘察设计费	559.20	455.53	-103.66
6	其他税费	60.43	60.43	0.00

（五）110kV 送出线路相关费用

110kV 送出线路相关费用保持不变。

7 概算部分

（一）原则同意概算编制原则及依据，费用标准和定额体系采用《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》(NB/T31011-2019)和《陆上风电场工程概算定额》(NB/T31010-2019)，静态投资采用 2026 年一季度价格水平编制。

（二）根据风机招标结果，风机主机价格按照中标价 2377 元/kW(含塔筒含运费)计列，其他设备参照近期同类工程价格计列。

（三）方案复核阶段去除科技创新费 785 万元，设备感知配置从 530.8 万元降低至 354.02 万元。

（四）共建送出线路分摊及对侧升压站改造分摊费用（2100 万元）、110kV 送出工程及扩建 1 个 110kV 间隔费用（1000 万元）、新能源智慧生产管理平台集控费（278.40 万元）、主体工程外配套产业(4000 万元)与可研阶段保持一致。

（五）永久征地费用（389.28 万元）、拆除废弃建筑物（400 万元）、35kV 线路迁改（50 万元）、10kV 线路迁改（10 万元）与可研保持一致，长期租地、临时性占地费用、土地使用税、土地复垦、耕地占用税、青苗补偿费、砍伐树木、迁坟费用、桥梁加固费用分别降至 1015.64 万元、75.70 万元、40.54 万元、243.23 万元、364.84 万元、243.23 万元、520 万元、150 万元和 30 万元。

（六）由于机型变化导致土建、集电线路等工程量发生变化，项目静态投资 53802.80 万元，单位静态投资 5380.28 元/kW；动态投资 54446.50 万元，单位动态投资 5444.65 元/kW。项目静态投资较可研 57058.54 万元减少 3255.74 万元。

8 财务评价部分

（一）按静态投资 53802.80 万元、动态投资 54446.50 万元、年等效满负荷小时 1735.2h、资本金占比 20%、平均上网电价 0.3036 元/kWh（含税）、考虑弃电率 3.6%、贷款利率 3.0%、定员 4 人、委托运维费 10 元/kW 等边界条件测算，项目资本金内部收益率 6.60%。

附件 1 总概算表

单位：万元

序号	项目名称	设备购置费	建筑及安装工程费	其他费用	合计	总投资比例 (%)
I	风电场工程					
一	施工辅助工程		794.86		794.86	1.46%
1	施工供电工程		122.50		122.50	
2	风电机组安装平台工程		52.16		52.16	
3	其他施工辅助工程		337.94		337.94	
4	安全文明施工措施		282.25		282.25	
二	设备及安装工程	27323.49	4832.54		32156.03	59.06%
1	发电场设备及安装工程	24713.59	1716.11		26429.69	
2	集电线路设备及安装工程	97.24	2759.74		2856.98	
3	升压变电设备及安装工程	2399.15	356.58		2755.73	
4	其他设备及安装工程	113.52	0.11		113.62	
三	建筑工程		5944.98		5944.98	10.92%
1	发电场工程		3390.42		3390.42	
2	集电线路工程		403.50		403.50	
3	升压变电站工程		262.90		262.90	
4	交通工程		1368.24		1368.24	
5	其他工程		519.92		519.92	
四	其他费用			6271.18	6271.18	11.52%
1	项目建设用地费			3672.28	3672.28	
2	工程前期费			200.00	200.00	
3	项目建设管理费			1593.15	1593.15	
4	生产准备费			289.79	289.79	
5	科研勘察设计费			455.53	455.53	
6	其他税费			60.43	60.43	

序号	项目名称	设备购置费	建筑及安装工程费	其他费用	合计	总投资比例(%)
	(一~四) 部分合计	27323.49	11572.37	6271.18	45167.04	82.96%
五	基本预备费				903.34	1.66%
	工程静态投资 (一~五) 部分合计				46070.38	84.62%
六	价差预备费					
七	建设期利息				551.19	1.01%
八	动态投资 (一~七) 部分合计				46621.57	85.63%
	单位千瓦静态投资 (元/kW)				4607.04	
	单位千瓦动态投资 (元/kW)				4662.16	
	可抵扣增值税	3143.41	955.52	354.97	4453.90	
II	110kV 送出工程 (6km+0.2km 300mm ² 电缆) 及扩建 1 个 110kV 间隔				1000.00	1.84%
III	三一升压站—330kV 升压 站送出分摊费用				2100.00	3.86%
IV	新能源场站感知设备(含螺栓 预紧力在线监测系统等)				354.02	0.65%
V	新能源智慧生产管理平台 集控费				278.40	0.51%
VI	产业配套费				4000.00	7.35%
VII	科技创新费				0.00	0.00%
	静态投资 (I~VII) 部分 合计				53802.80	98.82%
	建设期利息合计				643.70	1.18%
	动态投资合计				54446.50	100.00%
	单位千瓦静态投资				5380.28	

序号	项目名称	设备购置费	建筑及安装工程费	其他费用	合计	总投资比例 (%)
	(元/kW)					
	单位千瓦动态投资 (元/kW)				5444.65	
	可抵扣增值税				5092.36	

附件 2 主要财务指标汇总表

序号	项目名称	单位	评估指标
一	估算投资		
1	风机价格（含塔筒）	元/kW	2377
2	送出工程	万元	3100
3	新能源场站感知设备	万元	354.02
4	新能源智慧生产管理平台	万元	278.40
5	配套产业投资	万元	4000
6	静态投资（含所有分摊）	万元	53802.80
7	单位静态投资（含所有分摊）	元/kW	5380.28
8	动态投资（含所有分摊）	万元	54446.50
9	单位动态投资（含所有分摊）	元/kW	5444.65
10	资本金比例	%	20
二	主要参数		
1	装机容量	MW	100
2	年等效满负荷小时	h	1735.2
3	平均上网电价（含税）	元/kWh	0.3036
4	项目运营期	年	20
5	还款期限	年	15
6	还款方式		等额还本利息照付
7	长期贷款利率	%	3.0
8	短期贷款利率	%	3.0
9	流动资金	元/kW	44
10	折旧年限	年	20（残值率 5%）
11	修理费	%	运营期 1 至 5 年（质保期内） 16 元/kW, 6 至 10 年 40 元/kW, 11 至 20 年 45 元/kW。
12	定员标准	人	4
13	人员工资	人/万元.年	25.57
14	福利系数	%	70
15	保险费	%	0.1
16	材料费	元/kW	质保期内 5 元/kW, 质保期外 11 元/kW。

序号	项目名称	单位	评估指标
17	其他费用		土地使用税 17.6 万元/年。
18	增值税率	%	13
19	委托运维费	元/kW	10
20	所得税率	%	25（三免三减半）
21	城市维护建设税	%	5
22	教育费附加	%	5
三	主要评价指标		
1	资本金内部收益率	%	6.60
2	第一年净资产收益率	%	4.98
3	第二年净资产收益率	%	5.47
4	第三年净资产收益率	%	5.91

附件 3 参会人员统计表

专家名单			
序号	姓名	单位	职称
1	金俊武	华东勘测设计研究院有限公司	正高
2	林骞	华东勘测设计研究院有限公司	高工
3	张海波	中机国能浙江工程有限公司	工程师
4	孙祖峰	浙江省电力设计院有限公司	高工
5	周立波	长沙理工大学	高工
6	吴一斐	浙江创奇新能源有限公司	高工
7	赵章乐	华电电力科学研究院有限公司	高工
8	罗城鑫	华电电力科学研究院有限公司	高工
9	沈炜豪	华电电力科学研究院有限公司	工程师
参会人员名单			
序号	姓名	单位	
1	李璇	陕西华电新能源发电有限公司	
2	车蓉飞	陕西华电新能源发电有限公司	
3	钟培峰	陕西华电新能源发电有限公司	
4	王伟	华电电力科学研究院有限公司	
5	庞亚锋	华电电力科学研究院有限公司	
6	李忠霖	华电电力科学研究院有限公司	
7	章崔雅	华电电力科学研究院有限公司	
8	霍永	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
9	何瑞敏	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
10	杨贵阳	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
11	陈子明	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
12	罗天天	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	

声明

（1）本技术报告的著作权属华电电力科学研究院有限公司，未经我院书面许可，任何单位和个人不得擅自复印本报告或擅自公开发表。

（2）无华电电力科学研究院有限公司技术报告专用章的综合技术报告，属于无效报告。

（3）我院对出具技术报告数据的准确性、分析结果或推断结论的正确性负责。如对本报告有任何疑问，可与我院归口管理部门（安全生产部）联系。

服务电话

华电电力科学研究院有限公司安全生产部：0571-85246095

华电电力科学研究院有限公司相关业务部门联系电话：

办公室	0571-85246838	0571-85246756
财务资产部	0571-85246802	0571-85246010
安全生产部	0571-85246853	0571-85246402
计划发展部	0571-85246236	0571-85246801
汽机及燃机研究中心	0571-85246788	0571-85246373
锅炉及环化研究中心	0571-85246815	0571-85246584
电气及控制研究中心	0571-85246109	0571-85246650
材料研究中心	0571-85246363	0571-85246232
供热研究中心	0571-85246283	0571-85246138
水电研究中心	0571-85246396	0571-85246134
新能源研究中心	0571-85246698	0571-85246830
综合能源研究中心	0571-85246083	0571-85246253
低碳研究中心	0571-85246779	0571-85246448
电力市场研究中心	0571-85246488	0571-85246486
北京分院	010-51969009	010-51969011
技术监督中心	0571-85246065	0571-85246753
电煤质检中心	0571-85246364	0571-85246851
环境保护监督技术中心	0571-85246790	0571-85246821
东北分院	024-23782689	024-23782787
山东分院	0531-82817910	0531-82817870
西北分院	029-85503383	029-85503521
调试技术部	0571-85246072	0571-85246114
特种设备检验技术部	0571-85246215	0571-85246847
分析测试技术部	0571-85246436	0571-85246208
华电电力科学研究院有限公司传真	0571-88083037	
客户服务电子邮箱	anshengbu@chder.com	



华电电科院

地址：杭州市西湖科技经济园区西园一路10号
网址：www.chder.com
邮编：310030